

Sistem Informasi Persediaan Suku Cadang Menggunakan Model Proses Scrum

Raditya Aryaputra¹, Kristoko Dwi Hartomo²

^{1,2}Sistem Informasi

Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga

e-mail: 682018037@student.uksw.edu, kristoko@uksw.edu

Abstrak

Persediaan barang merupakan salah satu peranan penting dalam suatu perusahaan suku cadang. Sehingga, data stok persediaan cadang dari berbagai manufaktur kendaraan juga harus selalu diperbarui. Namun dalam proses bisnisnya, Carfix Salatiga saat ini masih menggunakan cara manual dalam pengelolaan dan peninjauan persediaan suku cadangnya, sehingga sering terjadi ketidakcocokan antara stok pada gudang dengan stok pada sistem. Hal ini tentu menjadi penghambat proses bisnis dari Carfix Salatiga. Berdasarkan uraian masalah tersebut, dibentuklah suatu sistem informasi persediaan suku cadang sebagai tempat pengaturan stok suku cadang pada Carfix Salatiga. Metode yang akan digunakan dalam perancangan ini adalah metode Scrum. Metode ini dipilih karena fleksibel terhadap perubahan kebutuhan sistem yang ada, serta tidak membutuhkan banyak anggota tim dalam pembangunan sistem ini. Metode Scrum memiliki beberapa tahapan, yaitu Product Backlog, Sprint Backlog, Daily Scrum dan Sprint Review. Hasil yang diperoleh berupa sebuah sistem informasi persediaan berbasis web yang dapat mengatur jumlah, memperbarui, menghapus, dan melakukan pemesanan suku cadang ke pihak pusat sehingga dapat memudahkan para pegawai dalam pengaturan ketersediaan suku cadang secara digital.

Kata kunci— Sistem Informasi; Analisis; Scrum; MySQL; PHP

Abstract

Inventory of goods is one of the important roles in a spareparts company. So that, spare inventory stock data from various vehicle manufacturers must also be kept up to date. However, in its business process, Carfix Salatiga currently still uses manual methods in managing and reviewing its spareparts inventory, so there is often a mismatch between the stock in the warehouse and the stock in the system. This is certainly an obstacle to the business process of Carfix Salatiga. Based on the description of the problem, a spare parts inventory information system was formed as a place for managing spare parts stock at Carfix Salatiga. The method that will be used in this design is the Scrum method. This method was chosen because it is flexible to changes in the needs of the existing system, and does not require many team members to build this system. The Scrum method has several stages, namely Product Backlog, Sprint Backlog, Daily Scrum and Sprint Review. The results obtained are in the form of a web-based inventory information system that can regulate the amount, update, delete, and place an order for spare parts to the central party so that it can make it easier for employees to digitally manage the availability of spare parts.

Keywords— Information System; Analysis; Scrum; MySQL; PHP



1. PENDAHULUAN

Berjalannya proses bisnis perusahaan pada era globalisasi sekarang ini, tentu harus sejalan dengan perkembangan teknologi agar meningkatkan efisiensi dan efektifitas suatu proses bisnis. Hal ini berlaku ketika teknologi informasi digunakan untuk mendukung pengembangan produk, proses dukungan untuk pelanggan, transaksi e-commerce, atau dalam aktivitas bisnis lainnya, teknologi dan sistem informasi berbasis internet menjadi suatu kebutuhan untuk keberhasilan bisnis dimasa yang akan datang. Pada saat ini, proses bisnis yang berjalan di bengkel mobil Carfix di Salatiga, secara keseluruhan masih dikerjakan secara manual dengan hanya menggunakan pencatatan melalui Ms. Excel. Begitu juga sering terjadi kesalahan pada informasi stok suku cadang yang ada pada gudang, dimana ketika ada customer menanyakan *sparepart*, karyawannya masih sering tidak tahu apakah stok *sparepart* yang ditanyakan tersedia atau tidak. Permasalahan tersebut tentunya menghambat proses bisnis bengkel Carfix Salatiga karena seharusnya stok suku cadang ataupun *sparepart* harus selalu *ter-update* sehingga pekerjaan dapat terlaksana secara cepat dan efisien agar mampu bersaing dan sesuai dengan standar bengkel mobil modern.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi serta meningkatnya permintaan kebutuhan dalam segala aspek, maka sistem informasi sangat diperlukan untuk menunjang hal tersebut[1] Perkembangan ini memiliki dampak yang cukup besar dalam segala aspek kehidupan, salah satunya yakni dunia bisnis.[2] Sistem informasi ini merupakan pendukung interaksi antar-orang, data-data, dan informasi teknologi.[3] Jaringan internet yang luas dan bisa di akses kapan saja juga merupakan suatu faktor untuk memperoleh sebuah informasi. Jelas bahwa suatu perusahaan-perusahaan sekarang selalu ingin memperbaiki sistem informasinya agar tidak kalah bersaing dengan yang lain[4].

Dunia otomotif dan jasa otomotif pun juga terpengaruh dengan kemajuan dan perkembangan ini.[5] Namun masalah yang sering terjadi pada usaha otomotif tersebut adalah masalah persediaan suku cadang pada gudang bengkel tersebut dikarenakan pada saat ini, kegiatan bisnis yang masih dilakukan secara manual menjadi kurang relevan lagi. Sehingga investigasi kerangka kerja menggunakan computer diharapkan dapat lebih mengembangkan ketepatan informasi dalam pencatatan dan penanganan suatu produk, sehingga siklus bisnis dapat berjalan lebih cepat, dan memiliki estimasi yang lebih tepat.[6]

Penelitian ini bertujuan untuk membuat, merancang dan membangun sebuah sistem informasi untuk pemantauan dan pengaturan stok barang pada bengkel Carfix Salatiga. Maka dari itu, dalam perancangan ini dibutuhkan metode pengembangan yang sesuai agar tercipta sebuah aplikasi yang ringkas dan baik. *Scrum* merupakan metode pengembangan suatu sistem informasi dengan waktu yang relatif singkat dan metode ini merupakan penyempurnaan dari metode *waterfall*. Metode *waterfall* dirasa kurang efektif untuk digunakan karena membutuhkan waktu yang lama dan tim yang banyak. Dalam *waterfall*, ketika sudah memasuki suatu tahap, kita tidak dapat kembali ke tahap sebelumnya sehingga terasa sulit dan kurang efektif. Sedangkan *Scrum* dapat beradaptasi dalam proses pengembangan dan tidak membutuhkan tim yang banyak sehingga memiliki produktivitas yang tinggi dan lebih efisien.[7] Karena metode yang fleksibel, singkat dan mudah dipahami, maka *Scrum* sangat direkomendasikan dalam menjalankan suatu proyek.[8] Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem *Agile Scrum* model. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pengembangan sistem informasi yang dengan cepat dapat menyesuaikan perubahan dan sesuai dengan target yang diharapkan dan meningkatkan efektifitas waktu dalam pembangunan sistem informasi.

Rancangan ini dilakukan dan disusun menggunakan *UML* atau *Unified Modelling Language*, bahasa *PHP*, *Codeigniter*, *Bootstrap* serta basis data *MySQL*. Rancang bangun sistem informasi ini nantinya akan digunakan untuk memudahkan *user* dan menampilkan

sebuah gambaran lengkap dan jelas agar memudahkan *programmer* dalam pembangunan aplikasi. Proses tersebut akan dikumpulkan dalam Product Backlog. Setelah semua komponen Product Backlog terkumpul, akan dilakukan tahap *Sprint* guna menyelesaikan suatu proses dalam jangka waktu tertentu. Proses ini akan dilakukan berulang kali sehingga menghasilkan sebuah aplikasi yang dapat digunakan dengan baik.

Penelitian oleh Warkim yang membangun sebuah sistem informasi pelayanan kawasan di LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Jakarta menyediakan fitur utama konfigurasi sistem, pengajuan, persetujuan, distribusi, monitoring, serta verifikasi. Penelitian ini menggunakan metode *scrum* dimana penulis penelitian ini melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan sistem, *Modeling*, dan pengembangan sistem. Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan Warkim adalah penggunaan sistem informasi sebagai sarana untuk memantau dan mengontrol persediaan serta penjualan barang pada suatu perusahaan. Data yang diinputkan berupa pengusulan, jenis usulan dan pemilihan kawasan. Output yang dihasilkan sistem informasi ini berupa laporan verifikasi usulan, persetujuan, peninjauan usulan, dan hasil usulan dan pelayanan. Pada penelitian ini, penulis merancang sebuah sistem yang dapat di gunakan untuk melakukan pengajuan usulan, peninjauan usulan, monitor dan peninjauan usulan, serta mendapat informasi pengelolaan Kawasan multi satuan kerja.[9]

Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Muhammad Ferdian yang membuat sistem informasi manajemen pada brand *fashion retail* Magna Komunal. Perancangan ini menggunakan metode scrum dengan tahap pengumpulan data, analisis kebutuhan, perancangan sistem, dan evaluasi sistem. Penelitian menerangkan bahwa dengan semakin berkembangnya teknologi mendorong penulis untuk membuat suatu sistem yang dapat membantu mempercepat proses bisnis. [10]

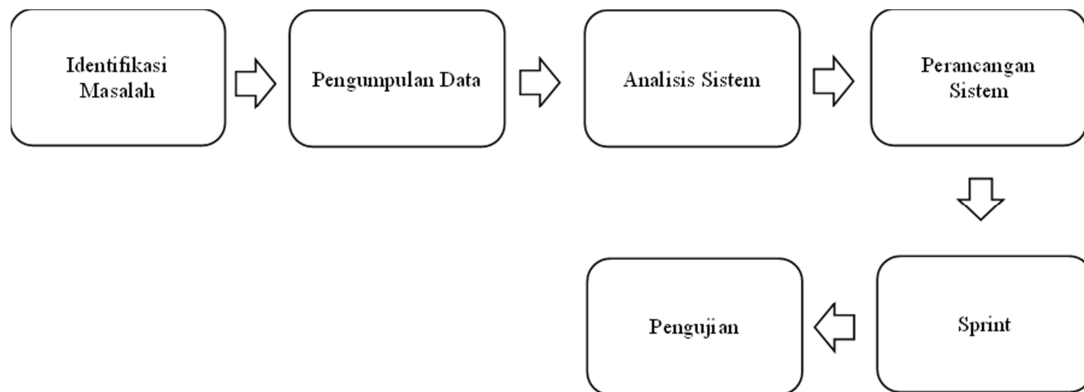
Penelitian serupa juga dilakukan oleh Alexander Rizaldi yang menerapkan metode Scrum Pada Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi Koperasi UKSW Salatiga menjelaskan bahwa terdapat masalah pada proses bisnis koperasi tersebut, dikarenakan pembukuan keuangan dan pengendalian internal masih dilakukan semi manual menggunakan MS-Excel. Sehingga dibuatlah suatu sistem informasi berbasis web untuk mempermudah proses pengendalian internal yang dilakukan untuk menyimpan dan memantau data-data anggota koperasi dan data keuangan koperasi. Pengembangan sistemnya berfokus pada penyediaan fitur untuk mengatasi masalah yang riil pada koperasi dengan menggunakan model proses *extreme programming* yang memiliki pendekatan berorientasi objek.[11] *Extreme programming* adalah model pengembangan perangkat lunak yang dapat mendeskripsikan fitur-fitur yang cocok sesuai dengan keinginan penggunanya.[12]

Dari hasil penelitian tersebut, maka penulis mempertimbangkan untuk menggunakan metode yang lebih ringkas dan fleksibel terhadap perubahan suatu proses. Sistem informasi ini diharapkan dapat membantu proses analisis admin atau staff dalam pengajuan pemesanan dan peninjauan stok suku cadang, serta mempermudah bagian pusat distribusi dalam menangani pasokan produk atau suku cadang sehingga tujuan pembangunan sistem dapat tercapai seperti pada penelitian sebelumnya.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Tahapan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis mencari referensi pada jurnal-jurnal terdahulu kemudian melakukan observasi secara langsung untuk mendapatkan data dan menganalisis kebutuhan sistem, perancangan sistem serta pengujian sistem. Rincian penjelasan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Tahapan Penelitian

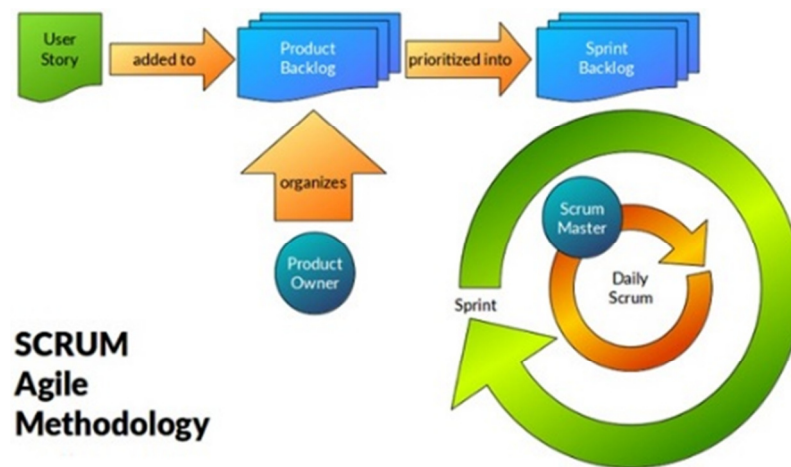
Gambar 1 menampilkan tahapan penelitian yang akan dilakukan. Terdapat beberapa tahap diantaranya:

- Identifikasi Masalah: Identifikasi masalah pada penelitian ini berhubungan dengan admin atau karyawan Carfix Salatiga dalam pemesanan dan informasi stok cuku cadang.
- Pengumpulan Data: Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara langsung dengan pihak Carfix Salatiga serta mencari informasi data-data yang berhubungan dengan penelitian melalui jurnal atau buku.
- Analisis Sistem: Dalam tahap ini penulis melakukan analisis dimana penulis memberikan sebuah gambaran referensi marketplace dan berbagai macam toko *online* berbasis web agar memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami mengenai struktur sistem yang akan dibuat.
- Perancangan Sistem: Selanjutnya penulis melakukan perancangan sistem menggunakan UML (*Unified Modeling Language*).
- *Sprint*: Pengembangan sistem selanjutnya dilakukan dengan menggunakan metode *scrum* dengan berbagai tahapan sehingga menghasilkan sebuah aplikasi berbasis web.
- Pengujian: Dalam tahap ini akan dijabarkan hasil perancangan dan pengujian sistem yang telah dibangun.

2.2 Scrum

Metode Scrum adalah metodologi yang termasuk dalam *Agile Software Development* dimana *scrum* memungkinkan pengguna untuk mempermudah dalam merancang suatu perangkat lunak dengan tingkat kerumitan yang rendah, sedang, maupun kompleks yang selalu berubah. Serta dapat digunakan secara kreatif sesuai keinginan dalam proyek besar maupun kecil sehingga menghasilkan suatu produk dengan kualitas yang baik.[13]

Scrum merupakan pemecah ketidak-efektifan proses manajemen produk dan Teknik pelaksanaan kerja, sehingga penggunaannya dapat selalu meningkatkan kinerja dari tim, produk, dan lingkungannya. [15]



Gambar 2. Scrum Agile Methodology.

Penjelasan dari Gambar 2 adalah:

- *User Story*: Penjelasan mengenai kebutuhan sistem dalam bahasa yang ringkas dan mudah dipahami. *User Story* merupakan acuan dalam pembuatan *Product Backlog*.
- *Product Backlog*: Merupakan daftar apa saja yang dibutuhkan dalam sistem. *Product Backlog* berisi fitur-fitur yang akan dikembangkan dalam sistem beserta perkiraan waktu pengerjaannya. Tahap ini selalu berubah berkala agar menghasilkan suatu produk atau sistem yang baik.
- *Sprint*: *Sprint* merupakan suatu proses dimana tim akan mulai menerapkan fitur-fitur yang telah dibuat dengan durasi waktu 7 hingga 30 hari. Tujuan sprint adalah memenuhi setiap target objektif dalam *Product Backlog*.
- *Sprint Backlog*: *Sprint Backlog* adalah kumpulan item dari *Product Backlog* yang diidentifikasi dan perlu dikerjakan oleh masing-masing anggota tim. Pengerjaannya dilakukan pada saat proses *Sprint* berlangsung.
- *Daily Scrum*: *Daily Scrum* adalah kegiatan harian di dalam sprint untuk memantau perkembangan, masalah, dan apa saja yang telah dikerjakan dalam pengembangan proyek sistem. Dalam *Daily Scrum* selalu mengutamakan komunikasi antar tim agar tercapai *Sprint Goal*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 *User Story*

User Story pada Tabel 1 berikut adalah berisi penjelasan tugas dan tujuan dari pengguna sistem tersebut. Hal ini merupakan dasar untuk kelanjutan proses pengembangan selanjutnya.

Tabel 1. *User Story*

User	Tugas	Tujuan
Admin Staff	<i>Login</i>	<i>Login</i> ke halaman sistem untuk memulai
Admin Staff	Mengelola data stok dan produk pada sistem	Mendapatkan informasi stok produk apakah masih tersedia atau tidak
Admin Staff	Melakukan <i>update</i> stok produk	Menambah, <i>update</i> , dan hapus agar stok selalu tersinkronisasi
Admin Staff	Pemesanan suku cadang kepada unit pusat	Jika stok suku cadang pada gudang tidak <i>ready</i> , maka bisa dipesankan langsung dari pusat
Admin Staff	Mencetak rincian transaksi	Sebagai nota untuk <i>customer</i> dan laporan analisis perusahaan
User	Tugas	Tujuan
Admin Pusat	Menyimpan data akun admin staff	Admin staff mempunyai akun untuk menjalankan sistem
Admin Pusat	Menerima dan memproses pesanan yang masuk dari admin staff	Stok suku cadang yang habis di gudang dapat diperbarui atau dikirimkan lagi dari pusat (Sesuai dengan <i>request order</i> dari admin staff)

3.2 *Product Backlog*

Dalam metode *Scrum*, Langkah pertama yang dilakukan adalah merancang *product backlog*. *Product backlog* memuat hasil-hasil dari *user story* yang sudah dikembangkan sebelumnya.[15] Kemudian pada tahap ini akan menghasilkan sebuah struktur sistem, proses, aktivitas bisnis dan fitur-fitur yang ada pada sistem seperti penjelasan *Product Backlog* pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. *Product Backlog*

No.	Nama	Kepentingan	Estimasi Waktu
1.	Sistem dan basis data	100	2
2.	Desain UML	100	2
3.	Login	100	3
4.	Home	100	3
5.	Dashboard admin staff	100	3
6.	Dashboard admin pusat	100	2
7.	Menu pengelolaan stok	100	2
8.	Kategori produk	100	3
9.	Informasi detail produk	100	3
10.	Form pemesanan	100	3
11.	Status pemesanan	100	2

3.3 Fase Sprint

Product Backlog pada Tabel 2 diatas kemudian menjadi acuan untuk membuat *Sprint*. Dalam tahap ini, *Sprint* terbagi menjadi 3 tahap, dengan panjang tiap 1 *sprint* yaitu 10 hari.

3.3.1 Sprint Backlog 1

Tabel 3. *Sprint Backlog 1*

No.	Nama backlog	Task	Est. waktu (hari)	Status
1.	Perancangan sistem dan basis data	Analisis kebutuhan fungsional sistem	0,5	Done
2.	Desain UML	Use Case diagram	1	Done
		Activity diagram	0,5	Done
		Class Diagram	0,5	Done
3.	Login	Merancang skema database	0,5	Done
		Membuat desain UI <i>login</i> admin	0,5	Done
		Implementasi UI ke dalam <i>coding</i>	1	Done
		<i>Testing</i> fitur <i>login</i>	0,5	Done
4.	Home	Merancang skema database	0,5	Done
		Membuat desain UI home	1	Done
		Implementasi UI ke dalam <i>coding</i>	1	Done
		<i>Testing</i> fitur home	0,5	Done

Pada tabel 3 dijelaskan bahwa terdapat 4 *backlog* yaitu merancang sistem basis data, desain UML, pemembuat menu login, dan pembuatan halaman home. Tiap 1 *item backlog* memiliki 1 sampai 4 *task*, sehingga total *task* adalah 12 *task* dengan estimasi pengerjaan selama 8 hari.

Tabel 4. *Sprint Backlog 2*

No.	Nama Backlog	Task	Est. Waktu (Hari)	Status
1.	Dashboard admin staff	Membuat desain UI dashboard	1	Done
		Implementasi UI ke dalam <i>coding</i>	1	Done
		<i>Testing</i>	0,5	Done
2.	Dashboard admin pusat	Membuat desain UI dashboard	0,5	Done
		Implementasi UI ke dalam <i>coding</i>	1	Done
		<i>Testing</i>	0,5	Done
3.	Menu pengelolaan stok	Merancang skema database	0,5	Done
		Membuat desain UI	0,5	Done
		Implementasi UI ke dalam <i>coding</i>	1	Done
		<i>Testing</i>	0,5	Done

4.	Menu kategori produk	Membuat desain UI	1	Done
		Implementasi ke dalam <i>coding</i>	1	Done
		<i>Testing</i>	0,5	Done

Tabel 4 diatas menjelaskan bahwa terdapat 4 *backlog* yaitu pembuatan dashboard admin staff, admin pusat, perancangan menu pengelolaan stok, dan perancangan menu kategori produk. Disini tiap *item backlog* mempunyai 3 sampai 4 *task*, sehingga total *task* adalah 13 *task* dengan estimasi pengerjaan selama 10 hari.

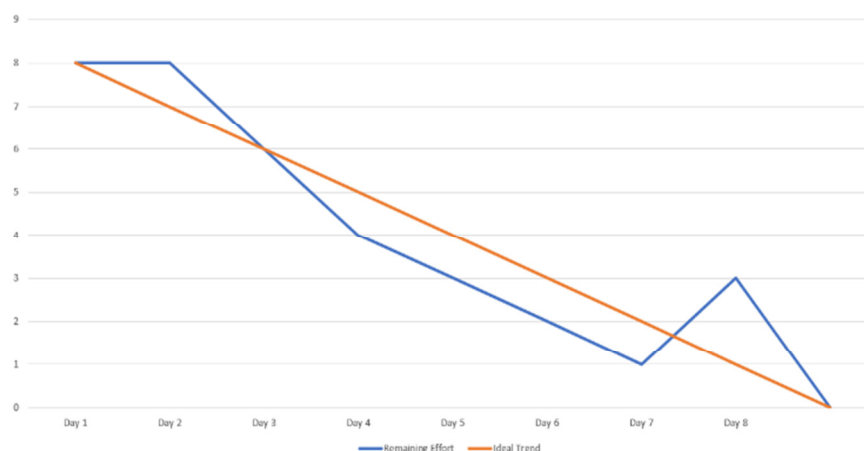
Tabel 5. *Sprint Backlog 3*

No.	Nama Backlog	Task	Est. Waktu (Hari)	Status
1.	Informasi detail produk	Merancang skema database	0,5	Done
		Membuat desain UI	1	Done
		Implementasi UI ke dalam <i>coding</i>	1	Done
		<i>Testing</i>	0,5	Done
2.	Form pemesanan	Merancang skema database	0,5	Done
		Membuat desain UI	1	Done
		Implementasi UI ke dalam <i>coding</i>	1	Done
		<i>Testing</i>	0,5	Done
3.	Status pemesanan	Membuat desain UI	0,5	Done
		Implementasi UI ke dalam <i>coding</i>	1	Done
		<i>Testing</i>	0,5	Done

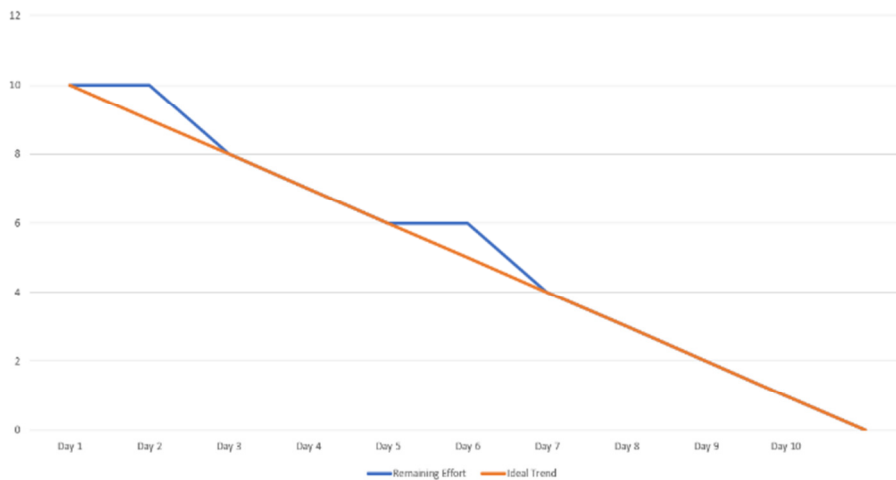
Tabel 5 terdapat 3 *backlog* yaitu pembuatan informasi detail produk, menu pemesanan dan status pemesanan. Tiap *backlog* mempunyai 3 sampai 4 *task*, sehingga total *task* adalah 11 *task* dengan estimasi pengerjaan selama 8 hari.

3.4 Daily Scrum

Tahapan berikutnya adalah *daily scrum* dimana dalam *daily scrum*, tim akan mengadakan pertemuan dan membahas semua perkembangan dan progres pada *sprint backlog*. Kemudian progres tersebut akan disajikan dalam bentuk *burndown chart*. Dalam *burndown chart* terdapat nilai *ideal task remaining* dan *actual task*.

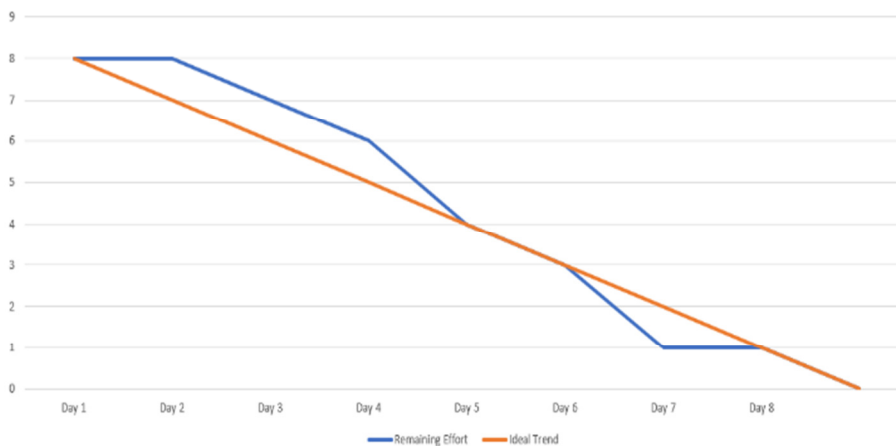
Gambar 3. *Burndown chart sprint 1*

Dilihat pada gambar 3, disini tim memperkirakan estimasi pengerjaan selama 8 hari yang menunjukkan bahwa pada hari pertama sampai hari ketiga garis *actual task* berada diatas garis *ideal task* sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja tim kurang maksimal. Namun pada hari keempat sampai dengan hari ketujuh, tim mulai menunjukkan peningkatan kinerja dimana ditunjukkan bahwa garis *actual task* berada di bawah garis *ideal task*. Pada hari kedelapan garis *actual task* kembali berada di atas garis *ideal task* yang menunjukkan bahwa tim mengerjakan beberapa *task* yang selesai tidak tepat waktu. Hal ini disebabkan karena beberapa *task* sebelumnya selesai dalam waktu yang lebih cepat, sehingga semua *task* dapat diselesaikan tepat waktu hingga akhir *sprint*.



Gambar 4. Burndown Chart Sprint 2

Selanjutnya pada gambar 4, tim memperkirakan estimasi pengerjaan selama 10 hari. Pada hari pertama dan kedua garis *actual task* berada di atas garis *ideal task*. Memasuki hari ketiga sampai hari kelima, garis *actual task* berada sejajar dengan garis *ideal task*. Pada hari keenam, garis *actual task* kembali berada di atas garis *ideal task*. Namun pada hari ketujuh hingga hari kesepuluh garis *actual task* dan *ideal task* berada sejajar. Ini menunjukkan bahwa tim mengerjakan *task* tepat sesuai dengan estimasi waktu yang diperkirakan.

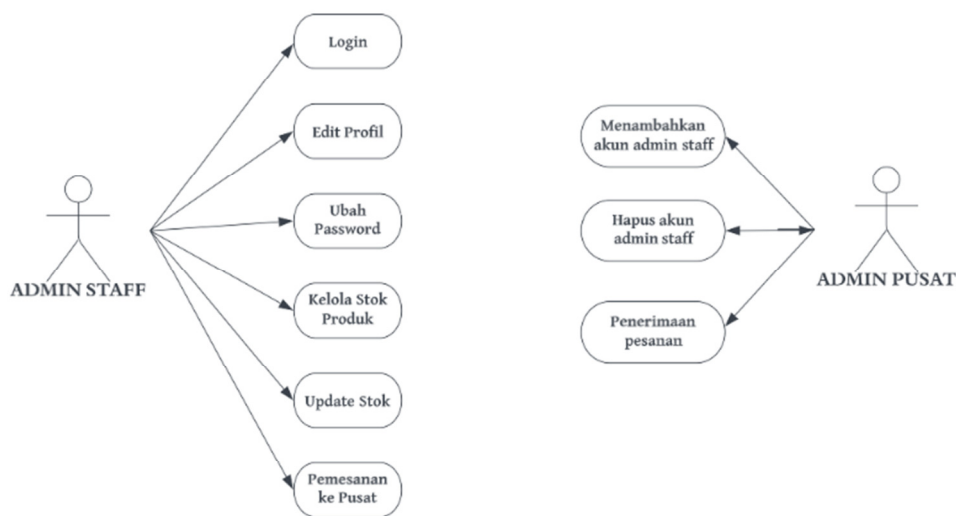


Gambar 5. Burndown Chart Sprint 3

Perkembangan selanjutnya yaitu seperti pada gambar 5 dengan estimasi waktu 8 hari. Kinerja tim kurang maksimal pada hari pertama hingga hari keempat. Ditunjukkan pada garis *actual task* yang berada diatas garis *ideal task*. Namun memasuki hari kelima hingga hari kedelapan, tim meningkatkan kinerjanya dikarenakan tim harus menyelesaikan *task* sesuai dengan estimasi yang diperkirakan sehingga tim dapat menyelesaikan tugasnya sebelum waktu *sprint* berakhir.

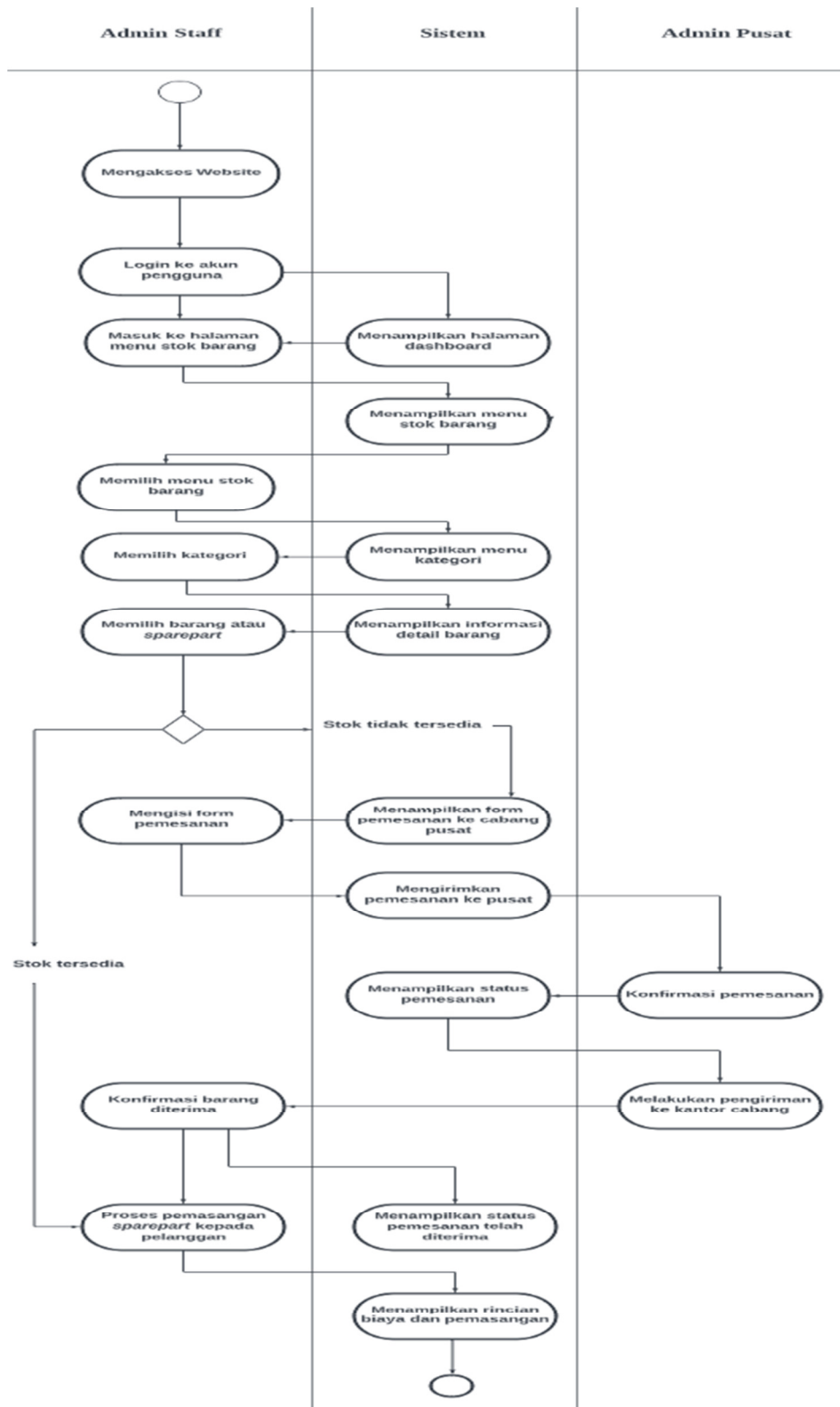
3.5 Sprint Review

Selanjutnya adalah tahap *sprint review*. Pada tahap ini, tim akan melakukan pembahasan hasil kerja dari semua *sprint backlog* untuk meninjau perkembangan dan pembaruan *product backlog* bila dibutuhkan. Berikut adalah hasil dari *sprint review*:



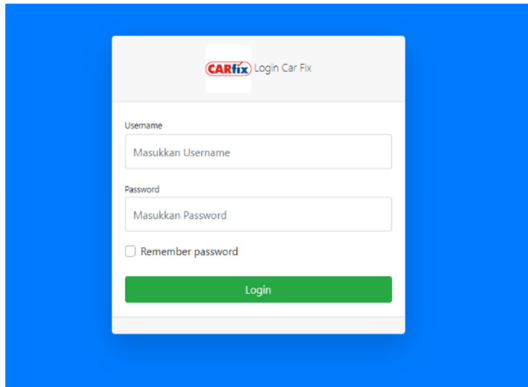
Gambar 6. Use Case Diagram

Pada gambar 6 dijelaskan mengenai *use case diagram* dari sistem ini. Disini admin staff dapat *login* ke halaman website untuk mengedit profil, ubah password, serta mengelola stok produk yang ada. Sementara admin pusat disini dapat menambahkan akun, menghapus akun admin staff, dan menerima pesanan masuk dari admin staff.

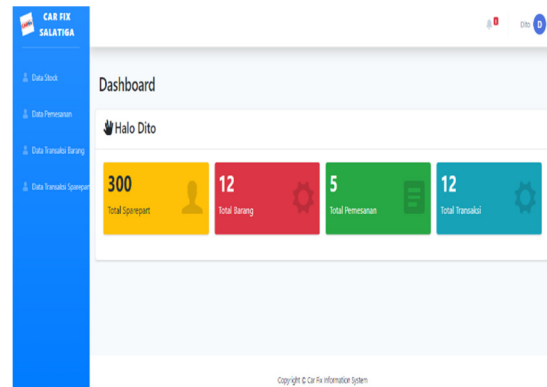


Gambar 7. Activity Diagram

Pada gambar 7 dijelaskan bahwa user admin staff disini dapat mengakses website, kemudian login untuk mengatur atau mengelola stok produk. Sistem akan menampilkan halaman dashboard serta kategori dan informasi detail mengenai semua produk yang ada. Admin staff dapat memilih kategori *spare part*, manufaktur mobil, dan dapat melakukan pemesanan ke pusat apabila stok pada gudang tidak tersedia. Kemudian peran admin pusat disini mengkonfirmasi pesanan dari admin staff yang masuk untuk kemudian diproses.



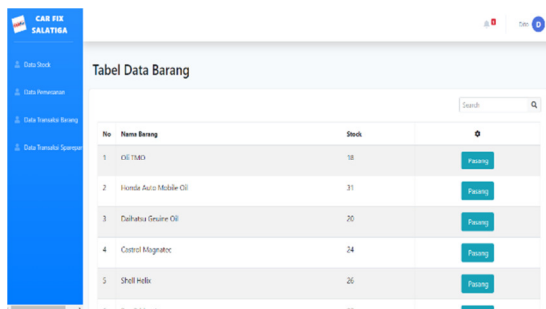
Gambar 8. Login Page



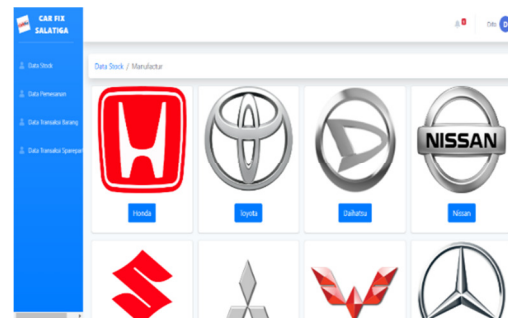
Gambar 9. Dashboard Home Admin Staff

Gambar 8 menampilkan halaman login yang ditampilkan pada sistem informasi ini.

Disini karyawan akan memasukkan username dan password sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh admin Carfix pusat. Gambar 9 menampilkan halaman *home* admin staff yang berisi data total *sparepart*, barang, total pemesanan, dan total transaksi.



Gambar 10. Pengelolaan Stok Barang



Gambar 11. Menu Kategori Produk

Gambar 10 menampilkan data stok barang yang ada pada Gudang. Disitu tertera jumlah stok yang tersedia dan dapat berubah sewaktu-waktu. Pada gambar 11 ditampilkan kategori produk berdasarkan manufaktur atau pabrik mobil yang ada.

No	Manufacturer	Car Type	Nama Sparepart	Stok
1	Honda	Jazz GKS	Filter Oli	0
2	Honda	Jazz GKS	Filter AC	4
3	Honda	Jazz GKS	Kampas Rem	0
4	Honda	Jazz GKS	Kampas Kopling	0
5	Honda	Jazz GKS	Shock Absorber Depan	0
6	Honda	Jazz GKS	Shock Absorber Belakang	1

Gambar 12. Informasi Detail Produk

No	Nama Barang	Jumlah
1	Oil Filter	
2	Honda Auto Filter	
3	Daikoku Gear Oil	
4	Control Blugratic	24
5	Shell Helix	20

Gambar 13. Form Pemesanan

Gambar 12 adalah keterangan jumlah stok dan informasi detail mengenai produk *sparepart* yang ada dalam masing-masing manufaktur mobil. Disitu juga tertera apabila stok habis maka akan muncul form seperti pada gambar 13, yang kemudian admin staff dapat menginputkan berapa jumlah yang akan dipesan kepada admin pusat. Setelah pemesanan diisi dan admin pusat menerima, maka stok barang yang semula habis berubah menjadi pemesanan dalam proses seperti pada gambar 12.

Tabel 6 : Hasil Pengujian Sistem

Aktor	Skenario	Hasil Pengujian	Keterangan
Admin Staff	Login menggunakan data yang valid	Sistem menampilkan halaman <i>dashboard admin staff</i>	Sukses
	Login menggunakan data yang tidak valid	Sistem menampilkan notifikasi data salah	Sukses
	Masuk ke halaman pengelolaan stok barang	Sistem menampilkan data stok suku cadang yang tersedia pada gudang	Sukses
	Memilih kategori produk	Sistem menampilkan beberapa manufaktur merk mobil	Sukses
	Memilih suatu barang atau <i>spare part</i>	Sistem menampilkan informasi detail produk	Sukses
	Melakukan pemesanan kepada pusat	Sistem menampilkan form pemesanan	Sukses
	Konfirmasi pemesanan	Sistem menampilkan notifikasi bahwa barang yang dipesan dan dikirim dari pusat telah diterima	Sukses

4. KESIMPULAN

Pengelolaan stok barang dalam sebuah perusahaan manufaktur seperti CarFix Salatiga sangatlah penting untuk keberlangsungan perusahaan. Pencatatan stock atau persediaan barang pada gudang atau tempat penyimpanan harus benar – benar diperhatikan jumlah keluar masuknya barang, karena dengan kesalahan sekecil apapun itu nantinya pasti akan merugikan

perusahaan. Maka dari itu dibangunlah suatu sistem informasi untuk persediaan barang atau stock barang yang ada pada perusahaan carfix Salatiga.

Pembangunan sistem dilakukan dengan metode Scrum. Dalam pembuatan program aplikasi sistem informasi stock barang carfix Salatiga, digunakan bahasa pemrograman PHP, dengan menggunakan framework Codeigniter dan dengan basis data *MySQL*. Untuk user pada sistem ini ada dua, yaitu Admin Pusat dan Admin Staff. Dengan menggunakan metode Scrum, pembangunan sistem informasi lebih terstruktur dan juga fleksibel. Waktu pengerjaan untuk pembangunan sistem dilakukan kurang lebih selama 30 hari pengerjaan.

Dengan adanya sistem informasi yang telah dibangun, pengelolaan stock barang pada carfix salatiga lebih transparan dan juga rentan terjadi kesalahan dalam pembukuan. Sistem informasi yang dibangun juga memudahkan para karyawan dalam memonitoring jalannya stock barang pada gudang atau penyimpanan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem informasi yang dibangun sangat bermanfaat dalam berjalannya aktifitas perusahaan carfix Salatiga.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Zalukhu and I. Handriani, “Aplikasi Sistem Inventory (Studi Kasus : PT . Cakra Medika Utama),” *Jsai*, Vol. 2, No. 1, pp. 116–122, 2019.
- [2] S. S. Utami, “Pengaruh Teknologi Informas Dalam Perkembangan Bisnis Setyaningsih Sri Utami Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta,” *J. Akuntansi dan Sist. Teknol. Inf.*, Vol. 8, No. 1, pp. 61–67, 2010.
- [3] F. Baramuli and S. S. Pangemanan, “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Persediaan pada Yamaha Bima Motor Toli-Toli,” *J. Ris. Ekon. Manajemen, Bisnis dan Akunt.*, Vol. 3, No. 3, pp. 52–62, 2015.
- [4] T. Elizabeth and T. Tinaliah, “Rancang Bangun Aplikasi Penjualan dan Stok Barang Material (Studi Kasus: Toko Bangunan XYZ),” *Jatisi (Jurnal Tek. Inform. dan Sist. Informasi)*, Vol. 4, No. 2, pp. 177–186, 2018.
- [5] H. Muhammad, “Usulan Perbaikan Tata Letak Penempatan Suku Cadang pada Gudang Berdasarkan Class Based Storage Policy (Studi Kasus: Bengkel Carfix Tugu Semarang),” 2020.
- [6] S. Sukadi and D. Rendrarini, “Perancangan Sistem Informasi Stok Barang Terpadu pada Toko Handphone di Pasar Singosaren Surakarta,” *J. Pilar Teknol. J. Ilm. Ilmu Ilmu Tek.*, Vol. 4, No. 1, pp. 15–19, 2019.
- [7] I. Kurniawan and R. R. Sani, “Pemodelan Scrum Dalam Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan pada Klinik Ar-Rokhim Sragen Kabupaten Sragen Scrum Model on Development of Health Information System at Ar-Rokhim Clinic in Sragen Regency,” *J. Inf. Syst.*, Vol. 4, No. 1, pp. 76–86, 2019.
- [8] D. Fernando, A. Anharudin, and F. Fadli, “Rancang Bangun Aplikasi E-Portofolio Hasil Karya Mahasiswa Unsera Menggunakan Metode Scrum,” *JSiI (Jurnal Sist. Informasi)*, Vol. 5, No. 1, pp. 7–12, 2018.

-
- [9] W. Warkim, M. H. Muslim, F. Harvianto, and S. Utama, "Penerapan Metode Scrum Dalam Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kawasan," *J. Tek. Inform. dan Sist. Inf.*, Vol. 6, No. 2, pp. 365–378, 2020.
- [10] M. Ferdian, A. A. Rumanti, and A. F. Rizana, "Perancangan Sisten Informasi Manajemen Pengelolaan Menggunakan Metode Scrum pada Fashion Retail Magna," Vol. 8, No. 5, pp. 8128–8142, 2021.
- [11] A. Rizaldi, E. Maria, T. Wahyono, P. Purwanto, and K. D. Hartomo, "Analisis Penerapan Metode Scrum pada Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi Koperasi," *J. Media Inform. Budidarma*, Vol. 6, No. 1, p. 57, 2022.
- [12] Z. Karman, "Rancang Bangun Aplikasi Model Standarisasi Kebugaran Jasmani Bagi Karyawan di Provinsi Jambi," *J. Process.*, Vol. 14, No. 2, p. 128, 2019.
- [13] K. Schwaber, "Agile Management of IT Projects by Modified Scrum Processes," No. June, pp. 35–42, 2016.
- [14] E. al. Sibarani, "Metode Scrum," *Imp. J. Interdiscip. Res.*, Vol. 2, No. 12, pp. 293–298, 2017.
- [15] B. Septian, I. K. Jayadi, M. Holil, and I. Handriana, "Sistem Human Capital Management Menggunakan Metode Scrum," *Just IT J. Sist. Informasi, Teknol. Inf. dan Komput.*, Vol. 11, No. 1, p. 1, 2020.